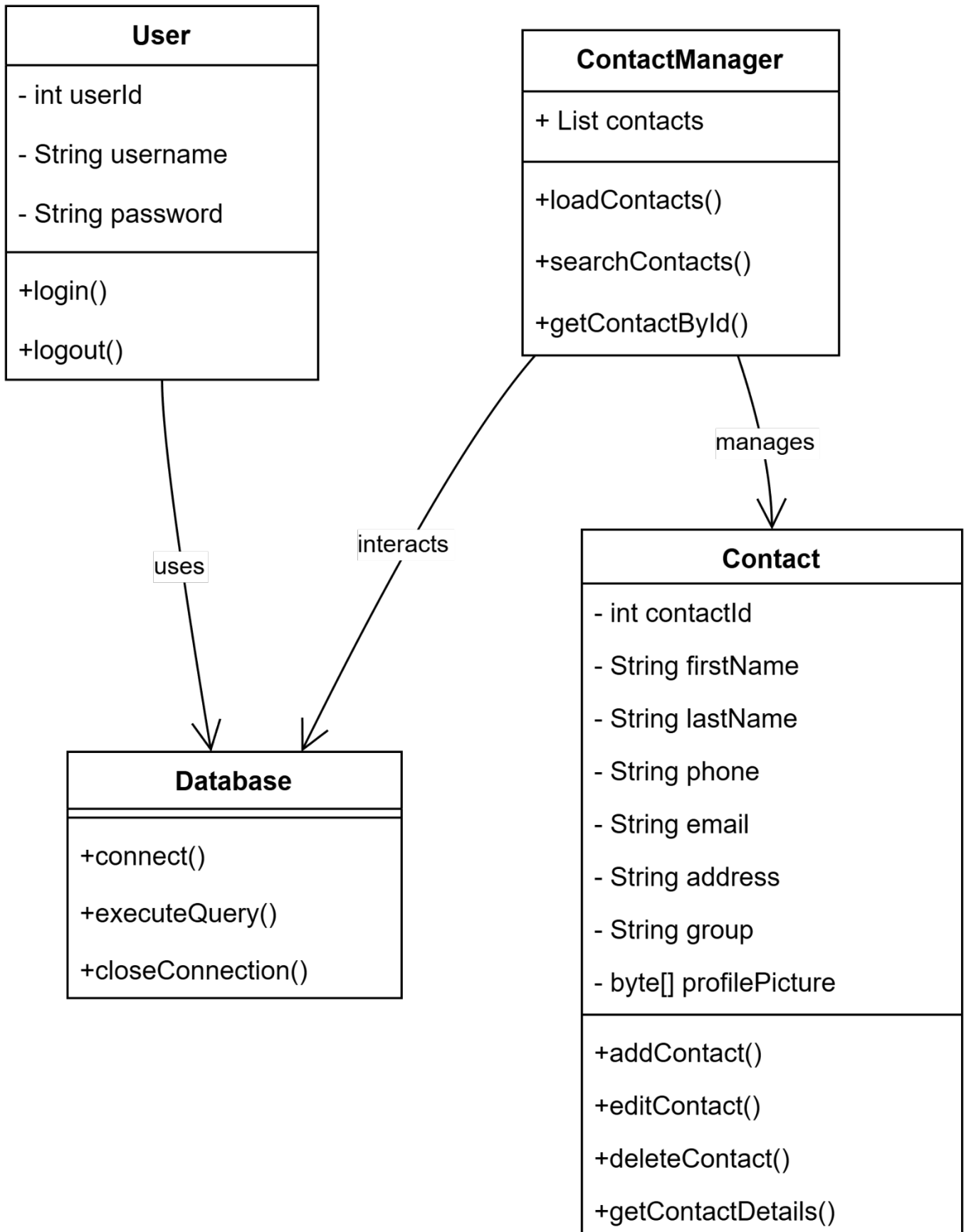


Class Diagram



คำอธิบาย Class Diagram

1. User (คลาสผู้ใช้)

- **ตัวแปร (Attributes)**
 - userId เก็บหมายเลขไอดีของผู้ใช้
 - username ชื่อผู้ใช้ (สำหรับล็อกอิน)
 - password รหัสผ่านของผู้ใช้
- **เมทอด (Methods)**
 - login() ใช้เข้าสู่ระบบ
 - logout() ใช้ออกจากระบบ

2. Contact (คลาสข้อมูลผู้ติดต่อ)

- **ตัวแปร (Attributes)**
 - contactId หมายเลขไอดีของผู้ติดต่อ
 - firstName / lastName ชื่อและนามสกุล
 - phone เบอร์โทรศัพท์
 - email อีเมลของผู้ติดต่อ
 - address ที่อยู่ของผู้ติดต่อ
 - group กลุ่มของผู้ติดต่อ (เช่น Family, Friends, Work)
 - profilePicture รูปโปรไฟล์ที่เก็บเป็น byte[]
- **เมทอด (Methods)**
 - addContact() เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ
 - editContact() แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ
 - deleteContact() ลบข้อมูลผู้ติดต่อ
 - getContactDetails() ดึงข้อมูลรายละเอียดของผู้ติดต่อ

3. ContactManager (คลาสจัดการผู้ติดต่อ)

- ตัวแปร (Attributes)
 - contacts รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่โหลดจากฐานข้อมูล
- เมท็อด (Methods)
 - loadContacts() โหลดข้อมูลผู้ติดต่อจากฐานข้อมูล
 - searchContacts() ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ
 - getContactById() ดึงข้อมูลผู้ติดต่อจาก contactId

4. Database (คลาสฐานข้อมูล)

- เมท็อด (Methods)
 - connect() เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
 - executeQuery() ทำคำสั่ง SQL (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT)
 - closeConnection() ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส

- User ใช้งาน Database (สำหรับการล็อกอินและการจัดเก็บข้อมูล)
- ContactManager จัดการ Contact (โหลด, แก้ไข, ลบ, ค้นหา)
- ContactManager ใช้งาน Database (เพื่อดึงและบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ)